

GMR 阶段性方法与有效结果汇报

汇报快照：2026-07-23 16:02 CST
数据集：Standard validation (465 queries: 255 positive / 210 null)
主要口径：AUROC、Rej-F1@0.4、mAP、G-mIoU@3

当前最值得形成论文的主线

高召回初判 + 独立判空复核 + Quality-aware 定位 + Learned Event Dedup

即候选框架 $U = B + Q + Z + P$ 。现有结果分别验证了 Z、Q、P 的机制价值；Dual Grounding 作为拒答增强模块保留，不把 Counter/Fusion 纳入默认方法。

最强综合结果

Moment HieA2M-DGQC + Zero：mAP 9.16，G-mIoU@3 39.77。

最稳定跨架构模块

Quality 在 EaTR 与 Flash-VTG 上均提高 mAP 和 G-mIoU@3。

拒答增强证据

EaTR Dual：Rej-F1 39.35→48.12，G-mIoU@3 16.82→21.10。

集合输出证据

Learned Dedup 相对 Direct Top-3：平均 mAP +0.48。

结论边界：当前均为 validation 证据。最终论文仍需统一 parent、三随机种子、冻结阈值和一次性 test；训练中结果不作为最终论文数字。

一、指标与核心有效结果

AUROC 不依赖固定阈值的 positive/null 判别能力。
Rej-F1@0.4 existence threshold=0.4 时的拒答 F1。
mAP 时间定位平均精度，反映候选边界与排序质量。
G-mIoU@3 同时考虑 null 拒答与 top-3 定位的 generalized 指标。

1. 两级判空：当前最强单骨干主结果

Moment-DETR, Standard validation, seed2023, best-joint. 第二层 Zero Head 独立输出 P(N=0)，用于 rescue/veto。

方法	AUROC ↑	Rej-F1@0.4 ↑	mAP ↑	G-mIoU@3 ↑	可汇报结论
Moment-DETR Strict GMR BASE	70.95	61.22	8.93	30.78	配对比较基线
HieA2M-DGQC + Independent Zero 有效结果	72.62 +1.67	69.28 +8.06	9.16 +0.23	39.77 +8.99	四项指标全部提升；验证 “高召回初判 + 独立判空复核” 具有明显潜力。

2. Quality-aware Ranking：跨骨干最稳定的正向模块

EaTR, matched strict parent, Standard validation, seed2023, best-joint. Quality head 学习候选与最近 GT 的 temporal IoU，并与前景分数联合排序。

方法	AUROC ↑	Rej-F1@0.4 ↑	mAP ↑	G-mIoU@3 ↑	可汇报结论
EaTR Strict GMR BASE	71.67	39.35	8.02	16.82	配对比较基线
EaTR + Quality 有效结果	71.98 +0.31	44.31 +4.96	8.24 +0.22	19.13 +2.31	AUROC、拒答、定位和 generalized 指标同时提高，是目前最均衡的迁移结果。

二、跨架构 Quality 与拒答增强

3. Quality 在 Flash-VTG 上的外部架构证据

Flash-VTG 发布 GMR parent 上冻结主干、仅训练 Quality head；Standard validation, seed2023, best-joint。该实验已早停完成。

方法	AUROC ↑	Rej-F1@0.4 ↑	mAP ↑	G-mIoU@3 ↑	可汇报结论
Flash-VTG GMR Release Anchor BASE	73.95	62.53	26.01	33.93	配对比较基线
Flash-VTG GMR + Quality 有效结果	73.95 +0.00	62.53 +0.00	26.67 +0.66	34.03 +0.10	不改变判空分数，因此 AUROC/Rej 保持；mAP +0.66、G-mIoU@3 +0.10，支持 Quality 可移植。

4. Dual Grounding：可选的拒答增强模块

EaTR, matched strict parent, Standard validation, seed2023, best-joint。Dual head 建模细粒度文本/虚拟片段 grounding。

方法	AUROC ↑	Rej-F1@0.4 ↑	mAP ↑	G-mIoU@3 ↑	可汇报结论
EaTR Strict GMR BASE	71.67	39.35	8.02	16.82	配对比较基线
EaTR + Dual Grounding 有效结果	72.05 +0.38	48.12 +8.77	8.06 +0.04	21.10 +4.28	Rej-F1 +8.77、G-mIoU@3 +4.28；mAP 基本持平，适合作为拒答增强而非公共核心。

可汇报的阶段性判断： Quality-aware ranking 是目前最稳定的可插拔模块；Dual Grounding 对拒答明显有效， 但更适合作为 DETR 类骨干的可选增强。二者直接组合在 Moment/EaTR/QD 上尚未形成稳定净收益， 因此论文主方法不采用“模块越多越好”的叙事。

三、学习式事件去重

5. Learned Event Dedup：优于直接 Top-K

Moment-DETR 固定候选上的 5 组 head 设置平均：seed2023、seed2023-posw1、seed2023-posw4、seed2024、seed2025。Pairwise head 判断两个候选是否指向同一事件；分类分数固定，因此 AUROC/Rej 不变。

选择策略	AUROC ↑	Rej-F1@0.4 ↑	mAP ↑	G-mIoU@3 ↑	平均选框数	结论
Direct Top-3	69.55	7.66	6.48	4.95	3.00	固定候选直接截断。
Learned Dedup Top-3	69.55 +0.00	7.66 +0.00	6.96 +0.48	5.06 +0.11	3.00	默认去重候选；mAP 最优。
Learned Dedup + Soft Count	69.55 +0.00	7.66 +0.00	6.72 +0.24	7.25 +2.30	5.94	召回导向；G-mIoU@3 最优，但 mAP 低于 Learned Top-3。

方法说明

对候选对 (i,j) 预测其属于同一真实事件的概率，再按“候选质量 - 重复惩罚”增量选框。它不同于固定 IoU NMS：即使两个框重叠，只要内容证据表明属于不同事件，仍可同时保留。

默认建议：采用 Learned Dedup Top-3。Soft Count 可作为召回导向消融，但不进入默认 U；Boundary Fusion 与 Soft Count 指标相同，没有额外贡献。

附：Flash-VTG 从头配对训练的当前趋势（非最终论文数字）

两项仍在训练，表内为各自 best-joint best-so-far，仅用于说明外部架构可行性。

方法	AUROC ↑	Rej-F1@0.4 ↑	mAP ↑	G-mIoU@3 ↑	可汇报结论
Flash-VTG Plain BASE	59.93	41.06	22.00	20.57	配对比较基线
Flash-VTG GMR 有效结果	70.16 +10.23	67.07 +26.01	24.08 +2.08	39.85 +19.28	当前四项均优于 plain；完成后才冻结为正式配对结果。

四、严谨性审计与论文落地

QD-DETR 公平 continued-control 审计

该矩阵用于判断早期 QD 巨大 G-mIoU 增益究竟来自新增模块，还是来自继续训练/门控校准。Quality 行仍在训练，因此本表只用于审计，不进入正向主结果。

公平设置	AUROC ↑	Rej-F1@0.4 ↑	mAP ↑	G-mIoU@3 ↑
Continued Control	72.02	65.96	6.91	35.23
+ Quality	72.10	63.35	6.54	31.75
+ Dual	72.40	66.38	7.15	35.03
+ Quality + Dual	72.74	70.26	6.27	42.04

审计结论：Continued Control 本身已达到 G-mIoU@3 35.23，因此早期从 3.14 跳到 42 左右不能全部归因于 Quality。公平矩阵中 Quality 暂未超过 continued control，Dual 仅 mAP 小幅提高。为避免夸大结论，本报告不把 QD 作为 Quality 的正向跨骨干证据。

当前可以形成的论文贡献

- Independent Null Verification：**将高召回 existence 与最终判空解耦，用 rescue/veto 缓解正样本误拒。
- Quality-aware Temporal Ranking：**显式学习边界质量，修正前景分数与定位质量不一致。
- Learned Event Dedup：**学习事件级重复关系，替代 Direct Top-K 与纯几何抑制。
- Optional Dual Grounding：**在定位基本不退化时增强拒答，作为 DETR 可选分支。

提交论文前必须完成

- 在至少三个代表骨干上完成严格配对的 B / Q / Z / Q+Z / Q+Z+P；
- 对最终 U 补 seed2024、seed2025，并报告 mean ± std；
- 固定 tau_gate、tau_zero、tau_veto 和 selector 参数后一次性评估 test；
- 报告 paired bootstrap 95% CI、参数量、推理时延和平均输出框数；
- 将完全解耦的 Z(no Counter) 与当前 HieA2M-parent Zero 进行公平对照。

附录：指标来源与可追溯文件

主表所有数字均直接读取下列 JSON；Learned Dedup 为五组已完成设置的算术平均。选定方法均具备四项指标，因此本次无需为补字段额外启动训练或评估。

moment_base artifacts/formal_strict/moment_detr/seed2023/md_gmr_b128/best_joint_soccer_gmr_val_preds_metrics.json
moment_zero artifacts/validation_selector_ablation/seed2023_posw1/stage2_zero/best_joint_soccer_gmr_val_preds_metrics.json
eatr_base artifacts/eatr_dgqc_transfer/seed2023/eatr_gmr_strict/best_joint_val_metrics.json
eatr_quality artifacts/eatr_dgqc_transfer/seed2023/eatr_quality/best_joint_val_metrics.json
eatr_dual artifacts/eatr_dgqc_transfer/seed2023/eatr_dual/best_joint_val_metrics.json
flash_anchor artifacts/flash_vtg_supplement/release_gmr_val/strict_gmr_val_metrics_raw.json
flash_quality artifacts/flash_vtg_supplement/seed2023_bsz128/flash_vtg_gmr_quality/best_joint_hl_val_preds_metrics.json
flash_plain_running artifacts/flash_vtg_supplement/seed2023_bsz128/flash_vtg_plain/best_joint_hl_val_preds_metrics.json
flash_gmr_running artifacts/flash_vtg_supplement/seed2023_bsz128/flash_vtg_gmr/best_joint_hl_val_preds_metrics.json
qd_fair_control artifacts/qd_fair_ablation/seed2023_bsz32/continued_control/best_joint_val_metrics.json
qd_fair_quality artifacts/qd_fair_ablation/seed2023_bsz32/quality/best_joint_val_metrics.json
qd_fair_dual artifacts/qd_fair_ablation/seed2023_bsz32/dual/best_joint_val_metrics.json
qd_fair_quality_dual artifacts/qd_fair_ablation/seed2023_bsz32/quality_dual/best_joint_val_metrics.json
selector average input artifacts/validation_selector_ablation/seed2023/stage4_5_selection/learned_selector_ablation_summary.json
selector average input artifacts/validation_selector_ablation/seed2023_posw1/stage4_5_selection/learned_selector_ablation_summary.json
selector average input artifacts/validation_selector_ablation/seed2023_posw4/stage4_5_selection/learned_selector_ablation_summary.json
selector average input artifacts/validation_selector_ablation/seed2024/stage4_5_selection/learned_selector_ablation_summary.json
selector average input artifacts/validation_selector_ablation/seed2025/stage4_5_selection/learned_selector_ablation_summary.json

报告生成脚本： `scripts/generate_teacher_progress_report.py` 本文只保留有方法意义的正向结果和一项必要的公平性审计；CG、Counter、完整负交互组合等失败实验不进入老师汇报主表。